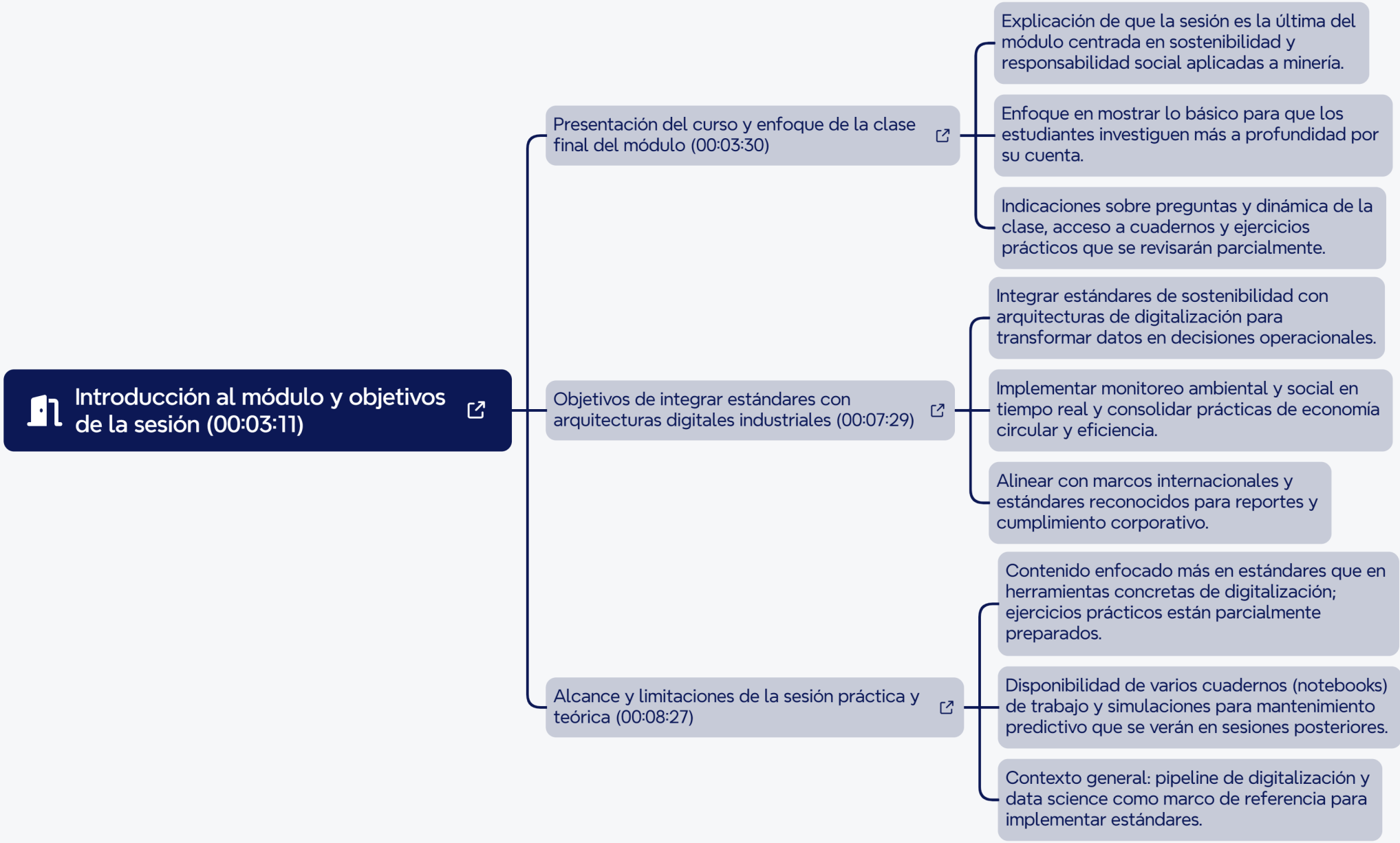
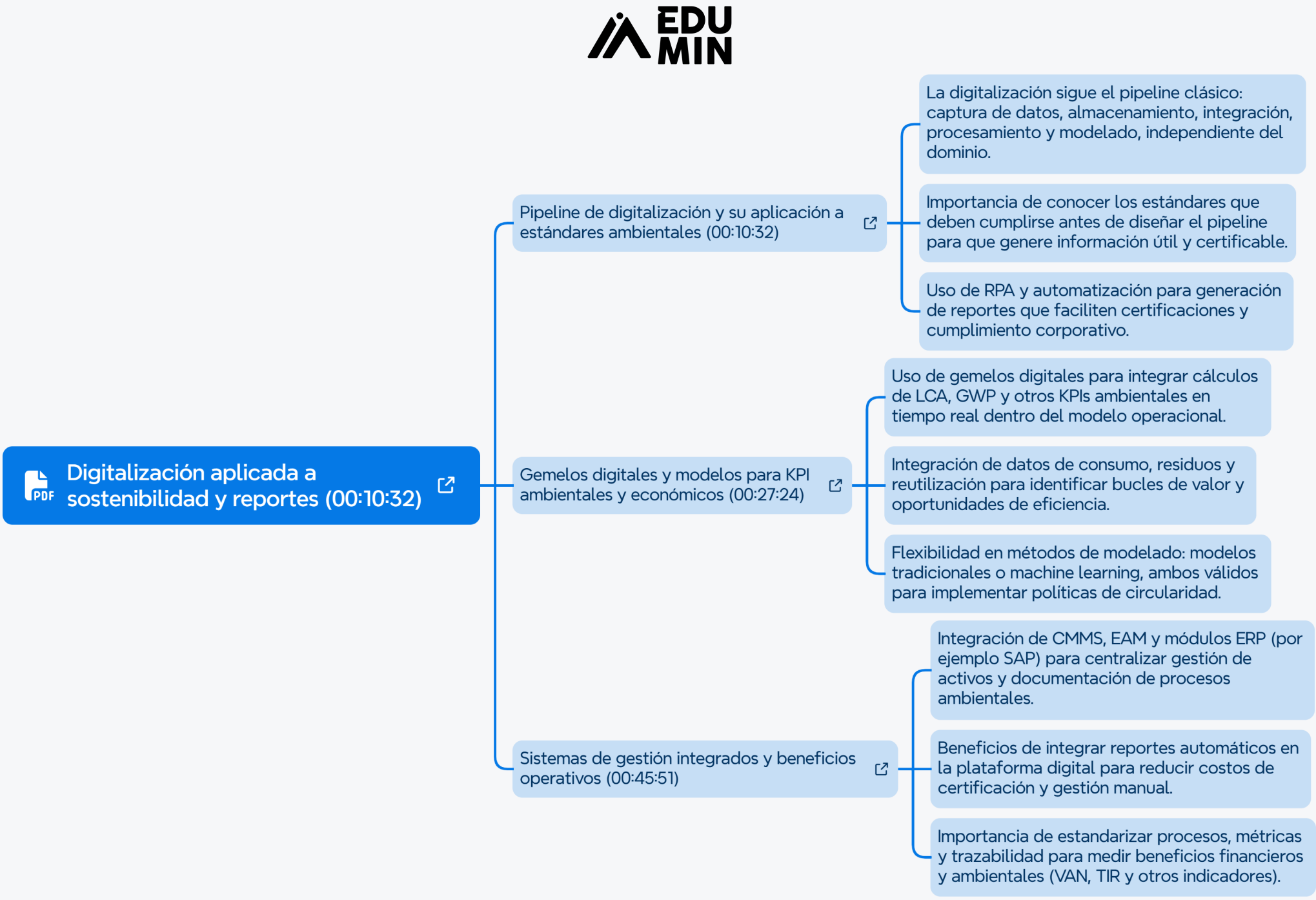

EDU MIN
CLASE 12: SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EN LA MINERÍA DIGITALIZADA - 2DA PARTE
Introducción al módulo y objetivos de la sesión (00:03:11)
Digitalización aplicada a sostenibilidad y reportes (00:10:32)
Economía circular: definiciones, objetivos y principios (00:11:18)
Implementación práctica de circularidad en operaciones mineras (00:23:30)
Casos, oportunidades y conclusiones operativas hacia el final de la sesión (00:31:04)
Energía, agua y coeficiencia operacional en minería (00:47:58)
Control de procesos, KPIs y eficiencia energética e hídrica (01:00:00)
Marcos de reporte, trazabilidad, cadena de custodia y diligencia (01:03:45)
Transparencia, participación comunitaria y gestión de interesados FPIC (01:18:25)
Observaciones finales, siguientes etapas y recomendaciones para los estudiantes (02:20:55)
Implementación del pipeline, funciones y formatos de salida (02:13:11)
Alineación temporal, integración de señales y creación del dataset integrado (02:09:31)
Ingesta, validación y filtrado de datos por rangos plausibles (02:06:17)
Estándares, unidades y normalización de las señales (02:03:28)
Descripción general del conjunto de datos y objetivos del pipeline (02:00:05)
Normas, mejores prácticas e implementación práctica final (01:52:10)
Casos de éxito en agua, energía y digitalización aplicada a minería (01:38:48)
Integridad de datos, protección de datos personales y ciberseguridad mínima (01:24:53)


Introducción al módulo y objetivos de la sesión (00:03:11)
Presentación del curso y enfoque de la clase final del módulo (00:03:30)
Explicación de que la sesión es la última del módulo centrada en sostenibilidad y responsabilidad social aplicadas a minería.
Enfoque en mostrar lo básico para que los estudiantes investiguen más a profundidad por su cuenta.
Indicaciones sobre preguntas y dinámica de la clase, acceso a cuadernos y ejercicios prácticos que se revisarán parcialmente.
Objetivos de integrar estándares con arquitecturas digitales industriales (00:07:29)
Integrar estándares de sostenibilidad con arquitecturas de digitalización para transformar datos en decisiones operacionales.
Implementar monitoreo ambiental y social en tiempo real y consolidar prácticas de economía circular y eficiencia.
Alinear con marcos internacionales y estándares reconocidos para reportes y cumplimiento corporativo.
Alcance y limitaciones de la sesión práctica y teórica (00:08:27)
Contenido enfocado más en estándares que en herramientas concretas de digitalización; ejercicios prácticos están parcialmente preparados.
Disponibilidad de varios cuadernos (notebooks) de trabajo y simulaciones para mantenimiento predictivo que se verán en sesiones posteriores.
Contexto general: pipeline de digitalización y data science como marco de referencia para implementar estándares.


Digitalización aplicada a sostenibilidad y reportes (00:10:32)
Pipeline de digitalización y su aplicación a estándares ambientales (00:10:32)
La digitalización sigue el pipeline clásico: captura de datos, almacenamiento, integración, procesamiento y modelado, independiente del dominio.
Importancia de conocer los estándares que deben cumplirse antes de diseñar el pipeline para que genere información útil y certificable.
Uso de RPA y automatización para generación de reportes que faciliten certificaciones y cumplimiento corporativo.
Gemelos digitales y modelos para KPI ambientales y económicos (00:27:24)
Uso de gemelos digitales para integrar cálculos de LCA, GWP y otros KPIs ambientales en tiempo real dentro del modelo operacional.
Integración de datos de consumo, residuos y reutilización para identificar bucles de valor y oportunidades de eficiencia.
Flexibilidad en métodos de modelado: modelos tradicionales o machine learning, ambos válidos para implementar políticas de circularidad.
Sistemas de gestión integrados y beneficios operativos (00:45:51)
Integración de CMMS, EAM y módulos ERP (por ejemplo SAP) para centralizar gestión de activos y documentación de procesos ambientales.
Beneficios de integrar reportes automáticos en la plataforma digital para reducir costos de certificación y gestión manual.
Importancia de estandarizar procesos, métricas y trazabilidad para medir beneficios financieros y ambientales (VAN, TIR y otros indicadores).

EDU MIN

Economía circular: definiciones, objetivos y principios (00:11:18)

- Concepto y evolución del reciclaje hacia economía circular (00:11:24)
  - Economía circular como extensión del reciclaje que busca mantener materiales y productos en uso el mayor tiempo posible.
  - Críticas al reciclaje tradicional: ineficiencia energética, costos y limitaciones en reciclabilidad de algunos materiales.
  - Necesidad de diseñar la economía para crear valor económico y ambiental, no solo forzar prácticas no rentables.
- Principios, identificación de actores y diseño de bucles circulares (00:22:04)
  - Principios base de la economía circular según estándares que guían identificar stakeholders y diseñar bucles de reutilización, recuperación y reciclaje.
  - Importancia de diseñar bucles que reduzcan consumo de materia prima y fomenten reutilización y reciclaje en procesos mineros.
  - Aplicación práctica: identificar en proyectos mineros los actores ya reconocidos en gestión de interesados (stakeholder management).
- Estándares ISO relevantes para economía circular y ciclo de vida (00:19:55)
  - ISO 59000 (mencionada como ISO 59. Mil cero cuatro) orientada a vocabulario, principios y guía de implementación de economía circular.
  - ISO 14040/44 para análisis de ciclo de vida (LCA), fundamental para medir impactos ambientales y diseñar la circularidad.
  - Uso de estándares para justificar implementaciones ante corporativos, inversionistas y reguladores, y para guiar reportes automáticos mediante digitalización.

EDU MIN

Implementación práctica de circularidad en operaciones mineras (00:23:30)

- Gestión de activos y ciclo de vida aplicado a equipos mineros (00:25:02)
  - Aplicar análisis de ciclo de vida a activos como celdas de flotación, volquetes y PLCs para gestionar impactos e disposición final.
  - Incluir indicadores como GWP (potencial de calentamiento global) en modelos operacionales y gemelos digitales.
  - Uso de gemelos digitales para calcular KPIs por tonelada de concentrado y monitorear impacto ambiental continuo.
- Re-manufactura, reparación y extensiones de vida útil de componentes (00:34:37)
  - Diferencia entre reparación y re-manufactura; re-manufactura orientada a extender significativamente la vida útil del componente.
  - Ejemplos prácticos: reparación de tarjetas electrónicas y re-manufactura de motores, bobinados y rejillas de freno de trenes.
  - Ventajas económicas y ambientales: disponibilidad de repuestos, reducción de importaciones, mejora de la resiliencia operativa y creación de mercado para remanufactura.
- Trazabilidad, contratos y KPI en gestión de proveedores y mantenimiento (00:42:42)
  - Digitalización para trazabilidad de repuestos: historial de mantenimiento, control de calidad y análisis de confiabilidad.
  - Incorporar indicadores de desempeño en contratos con proveedores para exigir porcentajes de material recuperado o reutilizado.
  - Integración con CMMS y sistemas EAM (Enterprise Asset Management) y ERP (por ejemplo SAP) para reportes automáticos y cumplimiento contractual.

Casos, oportunidades y conclusiones operativas hacia el final de la sesión (00:31:04)

- Ejemplos y casos de éxito en la región (00:31:04)
  - Menciones a iniciativas en Chile y Perú en remanufactura, eficiencia energética y recirculación de agua (links y referencias en materiales del curso).
  - Ejemplos locales: Cerro Verde en recirculación de agua y plantas de tratamiento; prácticas de Copec/empresas en remanufactura y reparación de componentes.
  - Posible investigación adicional por parte de estudiantes en los enlaces provistos por el instructor.
- Beneficios estratégicos de implementar economía circular y digitalización conjunta (00:31:41)
  - Posibilidad real de justificar económicamente la circularidad mediante cálculos de rentabilidad y mejora en la imagen corporativa.
  - La circularidad bien implementada genera valor económico, ambiental y de resiliencia operativa, además de legitimidad ante stakeholders.
  - Enfoque práctico: empezar por componentes críticos y escalonar implementaciones que sean económicamente atractivas.
- Retos, recomendaciones y próximos pasos prácticos (00:09:56)
  - Reconocimiento de que implementar estándares y digitalización es costoso y requiere tiempo, pero puede automatizarse mediante plataformas y RPA.
  - Recomendación de investigar y aplicar estándares ISO pertinentes y adoptar soluciones digitales (gemelos, CMMS, EAM) desde el diseño del proyecto.
  - Anuncio de continuidad: revisión de cuadernos y simulaciones en sesiones posteriores para ver ejemplos de mantenimiento predictivo y aplicaciones prácticas.

Energía, agua y coeficiencia operacional en minería (00:47:58)

- Gestión de agua: recirculación y ejemplos de plantas de tratamiento (00:47:58)
  - Importancia de la recirculación de agua en procesos mineros y ejemplos locales como plantas de tratamiento que permiten reutilizar agua de proceso.
  - Beneficios ambientales y de imagen pública, aunque pueden existir desafíos de percepción por la población local.
  - Diseño de estrategias de reprocesamiento y monitoreo para maximizar retorno de agua y minimizar consumo de recursos hídricos.
- Energías renovables, almacenamiento y transición energética en minas (00:49:15)
  - Adopción de energía solar y eólica en sitios mineros, con limitaciones económicas actuales por costos de baterías y soluciones de almacenamiento.
  - Concepto de transición energética que añade almacenamiento y orquestación a la generación, transmisión y distribución tradicionales.
  - Oportunidad de implementar renovables en instalaciones auxiliares y negociar compras en mercados integrados para mejorar mix energético.
- Monitoreo en tiempo real y analítica para compras de energía (00:51:57)
  - Monitoreo del consumo energético en tiempo real con desfases potenciales; utilidad para optimizar compras en subastas y mix de energías.
  - Posibilidad de usar APIs y datos públicos para análisis, aunque en el ejemplo no se logró acceso programático.
  - Implementación de modelos históricos y de machine learning para planear compras futuras y equilibrar costo y sostenibilidad.

EDU MIN

Control de procesos, KPIs y eficiencia energética e hídrica (01:00:00)

- Definición y ejemplos de KPIs para eficiencia energética e hídrica (01:00:09)
  - Intensidad hídrica medida en metros cúbicos por tonelada procesada, indicador clave para consumo y reutilización del agua en procesos mineros.
  - Intensidad energética medida en kilovatios-hora por tonelada procesada, usado para comparar rendimiento entre turnos y campañas.
  - Otros KPIs incluyen eficiencia de trituración/molienda y eficiencia de flotación, que afectan consumo energético y rendimiento global.
- Integración de modelos y visualización en pipelines y dashboards (01:00:30)
  - Incorporar modelos bien construidos al pipeline de datos para enviar indicadores al panel de control y cuantificar beneficios reales.
  - Diseñar dashboards operacionales y estratégicos distintos por área, considerando la audiencia (operaciones, gerencia, legal, finanzas).
  - Usar paneles para evitar decisiones basadas en percepciones no verificadas y mejorar la toma de decisiones y eficiencia.
- Control estadístico de procesos y análisis de causas (01:01:24)
  - Implementar control estadístico de procesos (diagramas de control, límites de ±3 sigma) para detectar variaciones y evitar engaños del sistema.
  - Uso de estadísticas para identificar por qué un KPI varía entre turnos (por ejemplo, mayor uso de renovables o menor iluminación).
  - Aplicar metodología para desagregar influencias y descubrir causas raíz de cambios en indicadores.

Marcos de reporte, trazabilidad, cadena de custodia y diligencia (01:03:45)

- Frameworks para sostenibilidad y su uso en reportes (01:03:54)
  - GRI (Global Reporting Initiative) y SASB/FRS (frameworks económicos corporativos) se usan frecuentemente para reportabilidad de sostenibilidad.
  - GRI enfocado en impacto ecológico y transparencia para estados y ONGs; frameworks económicos enfocados en valor para inversores y finanzas.
  - Recomienda integrar al menos uno de estos marcos en la pipeline de digitalización para reportes auditables y comparables.
- Cadena de custodia y estándares aplicables en minería (01:10:15)
  - La cadena de custodia verifica el recorrido de productos sensibles (ej. oro, explosivos) y requiere documentación y firmas en cada traspaso.
  - Implementar estándares como ISO 22095 para cadena de custodia y procedimientos específicos que eviten declaraciones engañosas.
  - La ruptura de cadena de custodia tiene implicaciones civiles y penales; por tanto, implementación debe ser rigurosa y auditada.
- Diligencia debida, gobernanza y estándares internacionales (01:15:21)
  - La debida diligencia exige verificar operaciones desde el punto de vista legal, ético y moral, aplicando guías como las de la OCDE y otras.
  - Integrar evidencia digital en sistemas corporativos reduce fricciones, facilita certificaciones y mejora relaciones con inversores internacionales.
  - Se recomienda apoyo de especialistas en gobernanza, ciberseguridad y protección de datos para cumplimiento normativo y verificación independiente.

Transparencia, participación comunitaria y gestión de interesados FPIC (01:18:25)

- Portales de transparencia y público objetivo (01:18:25)
  - Implementar portales públicos de transparencia con datos ambientales y sociales actualizados periódicamente para evitar percepciones de opacidad.
  - Diseñar contenido según la audiencia: reguladores, comunidades, ONG, inversores y público general, considerando accesibilidad y comprensión.
  - Aunque las comunidades rurales puedan no usar internet, la existencia del portal refuerza la credibilidad institucional y facilita fiscalización.
- FPIC y estándares de consulta a comunidades indígenas (01:19:20)
  - FPIC (Consentimiento Libre, Previo e Informado) es crucial para proyectos que afectan comunidades indígenas; existe documentación en ONU y repositorios internacionales.
  - Aunque no hay un estándar único consolidado, se recomienda seguir mejores prácticas y documentar procesos para reducir conflictos futuros.
  - La participación debe ser estructurada, con compromisos documentados, responsables y plazos, y seguimiento digital para evitar pérdida de memoria institucional.
- Gestión de interesados, registros y seguimiento verificable (01:22:56)
  - Documentar compromisos y acuerdos con stakeholders, establecer responsables y plazos, y usar seguimiento digital para evitar conflictos recurrentes.
  - Respuesta oportuna y control de acuerdos verificables reduce escalamiento de conflictos y mejora la imagen pública de la compañía minera.
  - Implementar prácticas desde el inicio y con rigor, ya que errores tempranos son difíciles de reparar y deterioran la confianza comunitaria.

Integridad de datos, protección de datos personales y ciberseguridad mínima (01:24:53)

- Leyes y autorizaciones para tratamiento de datos personales (01:25:11)
  - La gestión de pipelines de datos implica manejo de datos personales; cumplimiento de la ley 29733 es obligatorio en el contexto nacional.
  - Requerir autorización debida para uso de datos, formatos de consentimiento claros y estrictos para portales y front-ends que recolecten información.
  - Recomienda validación reforzada de consentimientos y transparencia sobre fines y límites del tratamiento de datos personales.
- Medidas tecnológicas mínimas de seguridad y autenticación (01:26:46)
  - Aplicar autenticación robusta como mTLS (mutual TLS) para garantizar que solo personal autorizado acceda a información sensible.
  - La ciberseguridad requiere especialistas y no se limita a autenticación; se necesita diseñar arquitectura segura y políticas de acceso.
  - Consultar expertos en ciberseguridad y abogados en protección de datos para implementación y cumplimiento adecuado.
- Publicación responsable y límites metodológicos en reportes (01:27:31)
  - Publicar con transparencia comunicando incertidumbres, límites metodológicos y nivel de confidencialidad para evitar malas interpretaciones.
  - Especial cuidado en reportes dirigidos a comunidades y reguladores para no generar conflictos ni expectativas falsas.
  - Las evidencias digitales y control de acceso facilitan verificaciones independientes y reducen riesgos reputacionales.

Casos de éxito en agua, energía y digitalización aplicada a minería (01:38:48)

- Uso de aguas residuales urbanas en procesos mineros: caso Cerro Verde (01:39:26)
  - Integración de aguas residuales urbanas para uso en procesos mineros reduce presión sobre fuentes superficiales y evita descarga al río.
  - Beneficios compartidos entre ciudad y mina al reutilizar grandes volúmenes de agua, con balances hídricos auditables ante autoridades.
  - Caso exitoso aunque con críticas públicas sobre administración; la digitalización facilita la trazabilidad y cumplimiento regulatorio.
- Integración de desalación, sensores y balances hídricos digitales en áreas áridas (01:42:48)
  - En zonas desérticas como la costa de Perú y Chile, se opta por desalación y recirculación para reducir consumo de agua superficial.
  - Proyectos integran sensores y laboratorios digitales para obtener balances hídricos que autoridades pueden auditar y validar.
  - Desafíos legales y constitucionales en Chile sobre propiedad del agua hacen críticas y ajustes de gobernanza más relevantes.
- Optimización energética con variadores y gestión de carga por renovables (01:47:21)
  - Implementación de sistemas de monitoreo de energía y control sobre variadores de velocidad para gestionar consumo energético.
  - Reglas de operación que difieren procesos a horas de menor costo eléctrico o mayor generación renovable, optimizando kilovatios-hora por tonelada.
  - Integración de renovables con almacenamiento (baterías, flywheels) para suavizar picos, estabilizar costos y mejorar métricas reportables.

Normas, mejores prácticas e implementación práctica final (01:52:10)

Normas recomendadas para economía circular y gestión de activos (01:52:10)

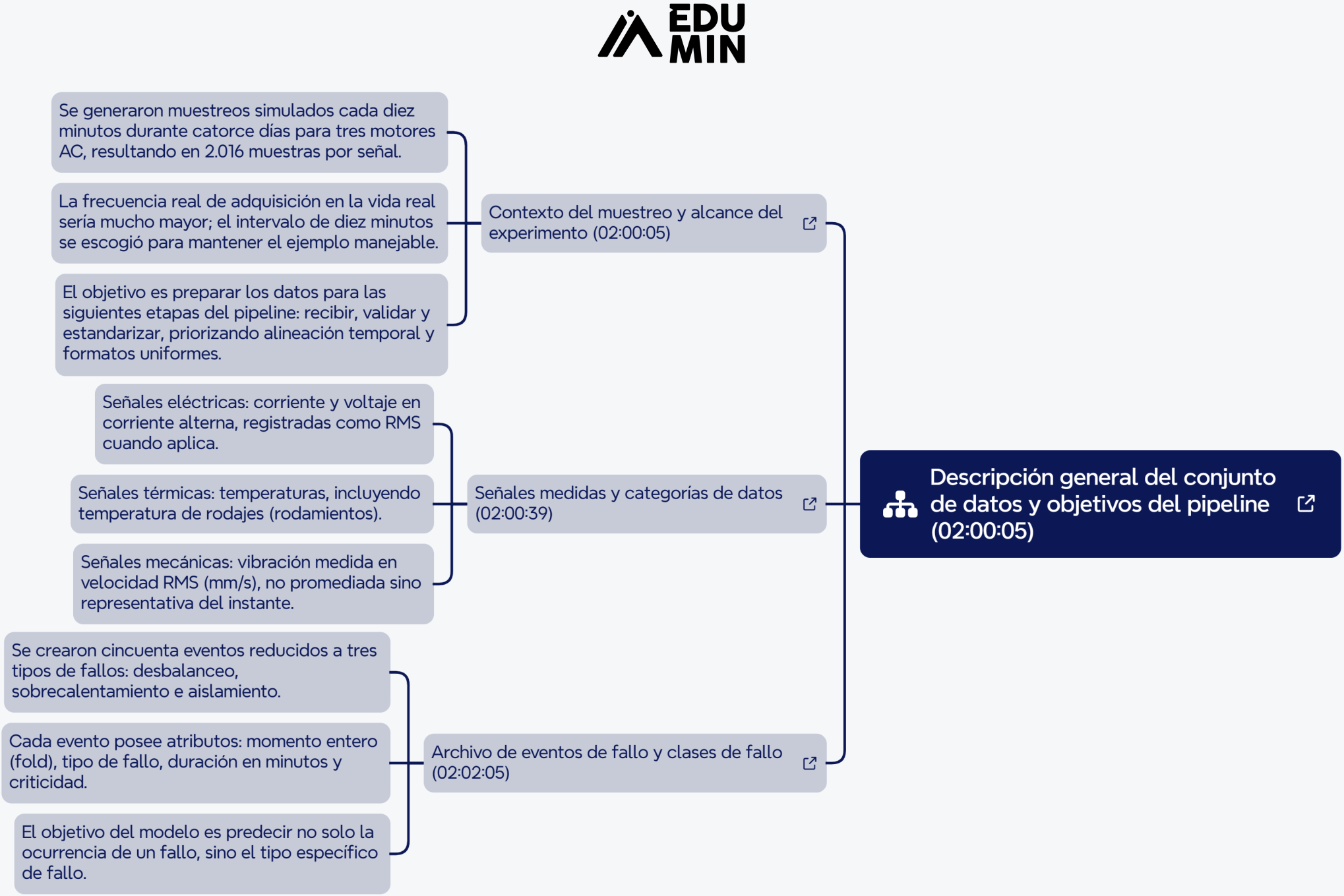
- ISO 59004 para economía circular y ISO 14040 para evaluación ambiental y bucles de recirculación en procesos industriales.
- Gestionar remanufactura, extensión de vida útil de activos y reprocesamiento de relaves para maximizar valor sin reducir productividad.
- Aplicar gestión de activos y estándares pertinentes para materiales críticos y cadenas de custodia.

Estándares para transparencia, comunidad y protección de datos (01:53:04)

- ISO 22095 y otros estándares para implementación de cadena de custodia y trazabilidad en productos mineros sensibles.
- Adoptar guías FPIC y buenas prácticas de la ONU para relacionarse con comunidades, especialmente indígenas, documentando compromisos.
- Ley 29733 para protección de datos personales como marco nacional imprescindible para pipelines de datos.

Recursos prácticos, cuadernos y ejercicios para implementación (01:56:23)

- Disponibilidad de cuadernos en Google Colab con ejemplos y datasets simulados para practicar implementación de pipelines y dashboards.
- Estructura de ejercicios por etapas (etapa uno a cuatro) con CSV y notebooks para cargar en entorno de trabajo y replicar simulaciones.
- Recomienda crear copias de los notebooks, descargar CSVs y experimentar con los modelos y dashboards provistos para aprender prácticas aplicables.


Descripción general del conjunto de datos y objetivos del pipeline (02:00:05)
Contexto del muestreo y alcance del experimento (02:00:05)
Se generaron muestreos simulados cada diez minutos durante catorce días para tres motores AC, resultando en 2.016 muestras por señal.
La frecuencia real de adquisición en la vida real sería mucho mayor; el intervalo de diez minutos se escogió para mantener el ejemplo manejable.
El objetivo es preparar los datos para las siguientes etapas del pipeline: recibir, validar y estandarizar, priorizando alineación temporal y formatos uniformes.
Señales medidas y categorías de datos (02:00:39)
Señales eléctricas: corriente y voltaje en corriente alterna, registradas como RMS cuando aplica.
Señales térmicas: temperaturas, incluyendo temperatura de rodajes (rodamientos).
Señales mecánicas: vibración medida en velocidad RMS (mm/s), no promediada sino representativa del instante.
Archivo de eventos de fallo y clases de fallo (02:02:05)
Se crearon cincuenta eventos reducidos a tres tipos de fallos: desbalanceo, sobrecalentamiento e aislamiento.
Cada evento posee atributos: momento entero (fold), tipo de fallo, duración en minutos y criticidad.
El objetivo del modelo es predecir no solo la ocurrencia de un fallo, sino el tipo específico de fallo.

Estándares, unidades y normalización de las señales (02:03:28)

- Estándares de tiempo y formatos utilizados (02:03:28)
  - Se utiliza ISO 8601 para normalizar timestamps, incluyendo información de zona horaria (tz) cuando corresponde.
  - Importancia de uniformizar formatos de tiempo porque las señales provienen de fuentes distintas y ocurren en momentos distintos.
  - La alineación temporal es crítica para correlacionar eventos de fallo con las señales medidas.
- Unidades físicas y decisiones de normalización (02:03:51)
  - Unidades definidas: corriente en amperios RMS, voltaje en voltios RMS, temperatura en grados centígrados, vibración en mm/s RMS.
  - Se discute la necesidad de normalizar escalas para evitar que algoritmos de aprendizaje automático rindan mal por diferencias de orden de magnitud.
  - En el ejemplo se mantiene voltios y amperios sin convertir a milivoltios o miliamperios porque los rangos permanecen similares.
- Consideraciones de escalado y consistencia para modelos (02:04:06)
  - Advertencia sobre mezclas de unidades (por ejemplo voltios vs milivoltios) y su efecto adverso en modelos.
  - Recomendación implícita de aplicar normalización/estandarización antes del entrenamiento.
  - Mantener rangos similares entre variables facilita el desempeño de algoritmos de aprendizaje automático.

Ingesta, validación y filtrado de datos por rangos plausibles (02:06:17)

- Proceso de carga y revisión inicial con pandas (02:06:17)
  - Se cargan los archivos con pandas, se imprimen formas (shapes) y primeras filas para inspección rápida.
  - Los datos fueron separados en DataFrames: eléctrico (corriente y voltaje), temperatura y mecánico (vibración).
  - Se observan nombres de columnas y se ajustan cuando difieren entre orígenes de datos.
- Definición de rangos físicos plausibles y detección de valores fuera de rango (02:07:47)
  - Rangos determinados para filtrado: corriente entre 40 y 70 A, voltaje entre 390 y 410 V, temperatura entre 30 y 95 °C, vibración entre 0.6 y 12 mm/s.
  - Se emiten advertencias o se marcan instancias fuera de rango como posibles errores de adquisición.
  - Importancia de la revisión humana para ajustar rangos y decidir qué datos descartar o corregir.
- Detección y manejo de valores faltantes y NaN (02:08:41)
  - Uso de funciones de pandas para identificar valores faltantes (NaN) y cuantificar su presencia.
  - Estadísticas generadas sobre cuántos valores faltan y cuántos están fuera de rango para cada sensor.
  - Estas validaciones permiten decidir imputación, eliminación o recolección adicional de datos según el caso.

Alineación temporal, integración de señales y creación del dataset integrado (02:09:31)

- Alineación por timestamp y creación de un DataFrame integrado (02:09:31)
  - Debido a que las muestras se toman en momentos diferentes, se alinea todo por un timestamp común para análisis conjunto.
  - Se crea un DataFrame único que contiene corriente, voltaje, temperatura y vibración ordenados por tiempo.
  - El DataFrame integrado facilita la visualización en tabla y la generación de gráficos exploratorios.
- Correlación de eventos de fallo con las señales integradas (02:12:36)
  - Los eventos de fallo se incorporan y correlacionan con las señales alineadas temporalmente para identificar patrones.
  - En el dataset integrado se conservan columnas de tipo de fallo, duración y criticidad asociadas a los timestamps relevantes.
  - Gran parte de los registros son "no fallo" (sin evento) por lo que muchos valores de fallo aparecen vacíos en la tabla.
- Integración por motor y escalabilidad a múltiples activos (02:10:11)
  - Inicialmente se trabajó con un motor; el mismo proceso debe repetirse y paralelizarse para los tres motores del experimento.
  - Se diseñó el pipeline para iterar sobre los motores y asignar columnas/labels correspondientes a cada uno.
  - Consideraciones para extender a cuatro, cinco o más motores implican modificaciones en bucles y estructuras del código.

Implementación del pipeline, funciones y formatos de salida (02:13:11)

- Modularización del código y funciones de normalización (02:13:11)
  - Se definieron funciones para normalizar timestamps, homogeneizar nombres de columnas y aplicar validaciones.
  - El código usa pandas y funciones propias para integrar y alinear datos, con bucles para procesar múltiples motores.
  - Se identificaron y corregirán errores y rangos inconsistentes durante la depuración del cuaderno (notebook).
- Exportación a diferentes formatos y almacenamiento (02:11:23)
  - Se generan salidas en varios formatos según posibles consumidores: CSV, Parquet y JSON (cuando sea necesario).
  - Diferentes sistemas (MMS, herramientas web o intranet) pueden requerir distintos formatos, por lo que se guardan múltiples versiones.
  - En el ejemplo se guardaron archivos localmente y también se subieron a Google Drive para acceso remoto.
- Subida a Google Drive y gestión de permisos interactivos (02:17:45)
  - El cuaderno incluye pasos interactivos para permitir acceso a la cuenta de Google Drive y subir los archivos resultantes.
  - Los datos se almacenaron en la ruta My Drive/minería 4.0/etapa dos, donde pueden descargarse en formatos CSV/JSON/Parquet.
  - Se observó duplicidad en algunas celdas del notebook que se corregirá posteriormente para evitar repeticiones.

Observaciones finales, siguientes etapas y recomendaciones para los estudiantes (02:20:55)

- Estado actual del proyecto y trabajo futuro en etapas posteriores (02:20:55)
  - La ingesta y la integración (etapa dos) están implementadas y probadas parcialmente; se continuará ampliando etapas tres a seis.
  - El presentador está trabajando en integrar la etapa cuatro con Power BI y en paralelo en R para visualización y análisis complementarios.
  - Se planea seguir mejorando el cuaderno y ajustar rangos, validaciones y automatizaciones.
- Consejos para prácticas y exploración del código por los estudiantes (02:22:13)
  - Se recomienda a los estudiantes ejecutar y explorar el código del notebook, revisar estándares y listados provistos en las diapositivas.
  - Usar herramientas como GPT en modo aprendizaje para obtener explicaciones adicionales sobre conceptos y pasos del pipeline.
  - Practicar la modificación de rangos, nombres de columnas y la paralelización del procesamiento para varios motores.
- Cierre, agradecimientos y comunicación con alumnos (02:22:53)
  - Finaliza la sesión con agradecimientos; se compartirán la grabación y el enlace de asistencia por el grupo.
  - Se anima a los alumnos a consultar dudas sobre el diplomado a través de los contactos mostrados en pantalla.
  - Despedida y recordatorio sobre la continuación del trabajo en las siguientes sesiones.